Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2001-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：298

1. 人数整数范围为 $1601 \leq s \leq 1700, 601 \leq f \leq 800$。因并集为 2001，交集为 $s + f - 2001$。

2. 两端给出交集 $201, 499$，均非负且不超过任何单科人数，可以分别构造三组学生。因此差为 298。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2003-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：484

1. 按升序排好后，第 j 个元素恰在 $j-1$ 对中较大。

2. 因此加权和为 $2+6+15+32+65+126+238=484$。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2016-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：180

1. 从两个方向数绿色方块，$12a = 20b$，故 $a : b = 5 : 3$。数黄色得 $a(bc - 21) = 25b = 15a$，因此 $bc = 36$，进而 $ac = 60$。

2. 所以 c 整除 $36, 60$，即 $c \leq 12$。体积为 $2160/c \geq 180$，候选尺寸为 $(5, 3, 12)$。

3. 构造达到下界：在每个第一、第二坐标对处，沿第三方向排 3 红、4 绿、5 黄共12块。第一方向每层有三行，第二方向每层有五行，满足全部颜色计数。最小体积为 180。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2017-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：196

1. 全部子集有 $2^8 = 256$ 个，两个被禁止的包含类各有 $2^5 = 32$ 个。

2. 重叠为交集 $\{4, 5\}$ 的子集，共4个。容斥得 $256 - 32 - 32 + 4 = 196$。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2023-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：607

1. 先数无序直线对，共 $\binom{40}{2}=780$ 对。

2. 通过 k 条直线的交点对应 $\binom{k}{2}$ 对，已知多重交点共占 $3\binom{3}{2}+4\binom{4}{2}+5\binom{5}{2}+6\binom{6}{2}=173$ 对。

3. 余下每对恰对应一个二重交点，故为 $780-173=607$。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2024-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：073

1. 总拥有次数为 2024。每人先计一次，剩余 1124 次等于 $437+2\cdot 234+3x$，其中 x 为四类全有的人数。

2. 所以 $3x=1124-905=219$，得 $x=73$。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2014-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：581

1. 除全集外，每个至少三长的选中段前都有未选座位。标记一个“未选、选、选、选”模式，有十个起点，余六座自由，得到六百四十个带标记子集。

2. 若有两个起点，两模式须不重叠，第二起点各有三个位置，故无序起点对有十五种，余两座自由，共六十个被重计子集。三段至少需十二座，不可能。

3. 扣除重计再加全集，得 $640-60+1=581$。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2018-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：210

1. 和十六的不同元素对有七个，和二十四的有八个。其中共用中心 a 的组合有十个，$a \in \{4,\ldots,15\} \setminus \{8,12\}$，所以不相交组合为四十六个，每个唯一确定四元集，且不存在第二种不相交分解。

2. 相交时三元素为 $\{a, 16-a, 24-a\}$，十个中心各有十七种第四元素，共一百七十个关联。恰有六个集合有双中心：
$\{1,7,9,15\},\{2,6,10,14\},\{3,5,11,13\},\{5,11,13,19\},\{6,10,14,18\},\{7,9,15,17\}$。为说明重数，将两种固定和的元素对作为图的边。每个点对每种和至多有一个邻点，故度数至多二，路径上的边交替属于两种和。交替循环不可能存在，因为反射 $x \mapsto 16-x$ 与 $x \mapsto 24-x$ 的复合是平移八，不能循环。所以四点诱导图只能为若干路径，至多有两个二度中心；列出交替三边路径恰得到上述六个集合。

3. 故相交类有一百六十四个。它不与不相交类重复：后者四数和为四十，若又含共中心三元组，则第四元素必须等于中心，矛盾。

4. 总数二百一十。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2020-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：090

1. 对五条禁邻边 $12, 23, 34, 45, 56$ 使用容斥。若选中 k 条边形成 r 段，每段合为一个区块且可正反排列，故共有 $2^r(6-k)!$ 种。

2. 按 $k=0,1,2,3,4,5$ 汇总，得到 $720, 1200, 768, 228, 32, 2$。例如 $k=3$ 时，形成 $1,2,3$ 段的边集分别有 $3, 6, 1$ 个。

3. 交替相减得到 $720-1200+768-228+32-2=90$。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2022-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：228

1. 先有 $6 \le a < b \le 29$，共 $\binom{24}{2} = 276$ 对。固定六项本身无四项等差数列，所以违例必用到一个或两个变量。

2. 只用一个变量时，必须给 $3, 4, 5$ 补上 6，或给 $30, 40, 50$ 补上 20。含 6 或 20 的数对共 $23 + 23 - 1 = 45$ 对。

3. 同时使用两个变量时，把两个固定项放入四项等差数列的六种位置逐一检验，新增可行违例仅有 $(7, 9), (12, 21), (16, 28)$；$(6, 7), (10, 20)$ 已排除。因此答案 $276 - 45 - 3 = 228$。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2010-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：068

1. 共有 $\binom{9}{5} = 126$ 种。坏矩阵至少有两条常数线。两条零线至少需五个零，不可能；一零线与一全一线不能相交，只能为平行行或平行列。

2. 混色情形有 $6 \cdot 2 \cdot 3 = 36$ 种：选全一线、平行零线及第三条平行线上唯一零的位置。每种恰有两条常数线。

3. 两条全一线必须相交，正好占用五个一。可选行列相交九种、行或列与对角线十二种、双对角线一种，共二十二种，均无第三条常数线，也不与前类重合。

4. 故合条件数为 $126 - 36 - 22 = 68$。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2022-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：245

1. 改为计数满足 $x \in A \cap B$ 的三元组 (x, A, B)。固定 x 及集合大小 k，有 $\binom{n-1}{k-1}^2$ 种选择。

2. 用范德蒙德恒等式，$S_n = n\binom{2n-2}{n-1}$，所以 $S_{2022}/S_{2021} = 2 \cdot 2022 \cdot 4041/2021^2$。

3. $2021 = 43 \cdot 47$ 与分子互质，已经最简。模 1000，分子为 804，分母为 441，相加余数为 245。

Source / 来源

Section 4.4 Inclusion-exclusion & double counting

容斥与双计数

[AIME-2024-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：371

1. 将位置编号为模 8 的剩余类，蓝点集合为 $B, b=|B|$。需要某个 k 满足 $B \cap (B+k)=\varnothing$。七个非零 k 的重叠数之和为 $b(b-1)$；若 $b \le 3$，此和不超过 6，必有一次重叠为零。这些染色共 $\sum_{j=0}^{3}\binom{8}{j}=93$ 种。

2. 当 $b=4$ 时，旋转必须交换蓝红集合。奇数 k 只有两种交替染色；$k=2,6$ 时在两个奇偶循环上交替，共四种；$k=4$ 时每对对顶点选一个，共 16 种。这三类互不重叠；$b>4$ 不可能成功。

3. 成功共 $93+2+4+16=115$ 种，总计 256 种，所求 $115+256=371$。

Source / 来源